

| Tipos de Dados SGDBs |                                       |                |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dados:               | Valores Inteiros:                     | Tipos de Dados | O Que Aceita                                                                                                          | Valores Aceitos                                                                   | Armazenamento                                                    |
| Dados Numéricos      | Valores Inteiros                      | TINYINT        | Números inteiros muito pequenos.                                                                                      | De -128 a 127 (ou 0 a 255 se UNSIGNED).                                           | 1 byte                                                           |
|                      |                                       | BOOLEAN        | Sinônimo de TINYINT(1).                                                                                               | 0 - Falso, 1 - Verdadeiro                                                         | 1 byte                                                           |
|                      |                                       | SMALLINT       | Números inteiros pequenos.                                                                                            | De -32.768 a 32.767 (ou até 65.535 se UNSIGNED).                                  | 2 bytes                                                          |
|                      |                                       | MEDIUMINT      | Números inteiros médios.                                                                                              | De -8.388.608 a 8.388.607.                                                        | 3 bytes                                                          |
|                      |                                       | INT            | Números inteiros padrão.                                                                                              | De -2.147.483.648 a 2.147.483.647.                                                | 4 bytes                                                          |
|                      |                                       | BIGINT         | Números inteiros grandes.                                                                                             | De -9 quintilhões a 9 quintilhões.                                                | 8 bytes                                                          |
|                      | Valores de Ponto Fixo                 | DECIMAL        | Números de precisão exata.                                                                                            | M é o total de dígitos e D as casas decimais.                                     | Variável (depende de M e D, geralmente 4 bytes a cada 9 dígitos) |
|                      |                                       | NUMERIC        | Números de precisão exata (Idêntico ao DECIMAL).                                                                      | M é o total de dígitos e D as casas decimais.                                     | Variável (depende de M e D, geralmente 4 bytes a cada 9 dígitos) |
|                      | Valores de Ponto Flutuante            | FLOAT          | Números de ponto flutuante de precisão simples.                                                                       | Aproximadamente 7 casas decimais.                                                 | 4 bytes                                                          |
|                      |                                       | DOUBLE         | Números de ponto flutuante de precisão dupla.                                                                         | Aproximadamente 15 casas decimais.                                                | 8 bytes                                                          |
|                      | Valor de BIT                          | BIT            | Armazena valores binários.                                                                                            | De 1 a 64 Bits                                                                    | 64 Bits                                                          |
| Data e Tempo         | Valores DATE, DATETIME, and TIMESTAMP | DATE           | Apenas data.                                                                                                          | YYYY-MM-DD. Aceita de '1000-01-01' a '9999-12-31'.                                | 3 bytes                                                          |
|                      |                                       | DATETIME       | Data e hora combinados.                                                                                               | YYYY-MM-DD HH:MM:SS. De '1000-01-01' a '9999-12-31'.                              | 5 bytes (sem precisão fracionária)                               |
|                      |                                       | TIMESTAMP      | Marca de tempo (converte para UTC no armazenamento).                                                                  | De '1970-01-01' até o ano 2038.                                                   | 4 bytes (sem precisão fracionária)                               |
|                      | Valor TIME                            | TIME           | Apenas hora.                                                                                                          | HH:MM:SS. Pode ser negativo para representar intervalos (-838:59:59 a 838:59:59). | 3 bytes                                                          |
| String               | Valores CHAR e VARCHAR                | CHAR           | String de tamanho fixo. Sempre ocupará o tamanho M definido, preenchendo o resto com espaços.                         | M vai de 0 a 255.M bytes                                                          | M bytes                                                          |
|                      |                                       | VARCHAR        | String de tamanho variável. Armazena apenas o tamanho do texto inserido.                                              | M vai de 0 a 65.535.                                                              | L + 1 byte (se M ≤ 255) ou L + 2 bytes (se M > 255)              |
|                      | Valores BINARY e VARBINARY            | BINARY         | String binária de tamanho fixo. Ocupa exatamente M bytes. Valores menores são preenchidos com zeros (0x00) à direita. | M vai de 0 a 255.                                                                 | M bytes                                                          |
|                      |                                       | VARBINARY      | String binária de tamanho variável. Não é preenchida com zeros.                                                       | M vai de 0 a 65.535.                                                              | L + 1 byte (se M ≤ 255) ou L + 2 bytes (se M > 255)              |
|                      | Valores BLOB e TEXT                   | TINYBLOB       | Objeto binário muito pequeno.                                                                                         | Comporta no máximo 255 bytes.                                                     | L + 1 byte                                                       |
|                      |                                       | BLOB           | Objeto binário padrão.                                                                                                | Comporta no máximo 65.535 bytes (64 KB).                                          | L + 2 bytes                                                      |
|                      |                                       | MEDIUMBLOB     | Objeto binário de tamanho médio.                                                                                      | Comporta no máximo 16.777.215 bytes (16 MB).                                      | L + 3 bytes                                                      |
|                      |                                       | LOBLOB         | Objeto binário gigante. Usado para arquivos pesados.                                                                  | Comporta no máximo 4.294.967.295 bytes (4 GB).                                    | L + 4 bytes                                                      |
|                      |                                       | TINYTEXT       | Textos muito curtos.                                                                                                  | Tamanho máximo de 255 caracteres.                                                 | L + 1 byte                                                       |
|                      |                                       | TEXT           | Textos de tamanho padrão.                                                                                             | Máximo de 65.535 caracteres.                                                      | L + 2 bytes                                                      |
|                      |                                       | MEDIUMTEXT     | Textos médios.                                                                                                        | Máximo de 16.777.215 caracteres.                                                  | L + 3 bytes                                                      |
|                      |                                       | LONGTEXT       | Textos gigantes.                                                                                                      | Máximo de 4.294.967.295 caracteres (até 4 GB).                                    | L + 4 bytes                                                      |
|                      | Valor VECTOR                          | VECTOR         | Lista de números de ponto flutuante (floats).                                                                         | N é a dimensão do vetor (quantidade de elementos), podendo ir até 16.383.         | N × 4 bytes                                                      |
|                      | Valor ENUM                            | ENUM           | Aceita apenas 1 valor escolhido de uma lista pré-definida.                                                            | Valores como 'P', 'M', 'G',etc.                                                   | 1 ou 2 bytes (depende da quantidade de opções)                   |
|                      | Valor SET                             | SET            | Permite armazenar múltiplos valores de uma lista pré-definida.                                                        | Até 64 opções                                                                     | 1, 2, 3, 4 ou 8 bytes                                            |